八年级 OpenSciEd · 8.3 超距力（磁力）

磁铁能隔空推拉什么？

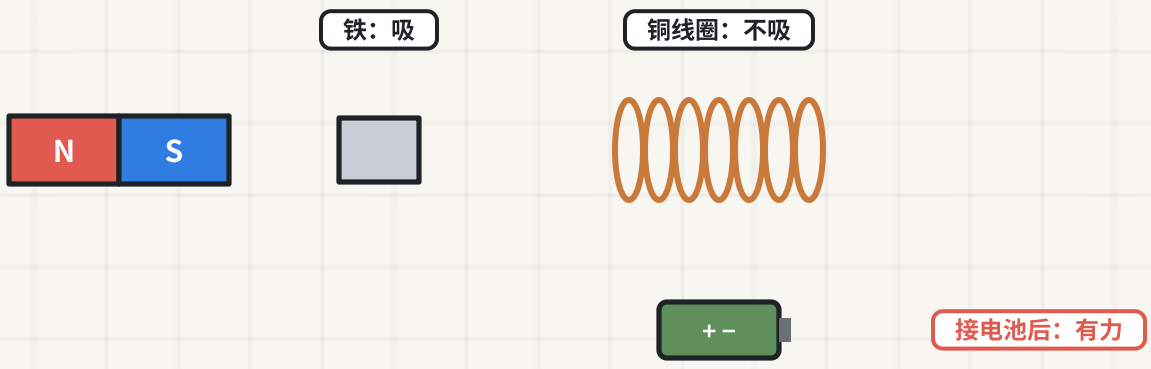
第2课 磁铁推和拉

（磁铁不接触能吸引或推开什么？ · 探究）

01

现象

磁铁和某些金属相互作用，但和铜线圈不会，除非线圈接上电池

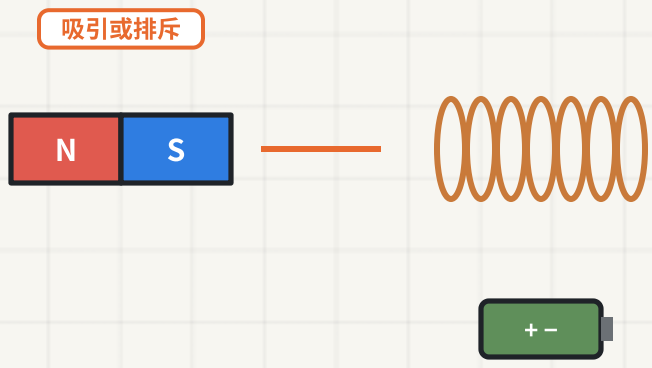


↓

02

磁力实验

教材探究：用磁铁、线圈和其他金属物体做实验，发现只有线圈接上电池时，磁铁和线圈之间才出现成对的力



↓

03

得出结论

线圈接上电池时磁铁和线圈之间有力；就像两块磁铁一样，可以有推力（排斥）也可以有拉力（吸引）

接电池	力	像	力成对
线圈受力	可推可拉	两块磁铁	相互作用

这一课弄明白

- **电磁铁** · 通电生磁
- **力对** · 相互
- **拓展** · 回形针吸铁试验
- **安全** · 电池别短路

教材来源：OpenSciEd 8.3 Forces at a Distance 第2课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）